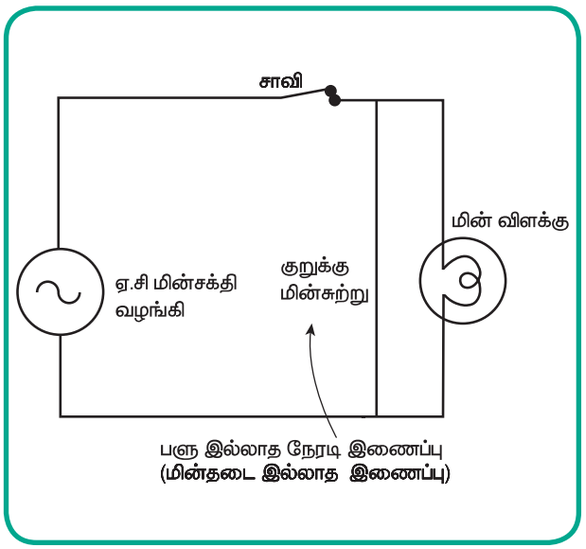
மின்னோட்டம் பாயும். அதாவது $I = \frac{V}{0} = \infty$ ஆம்பியர். இது மிகவும் ஆபத்தானது. சில நொடிகளில் அளவுக்கதிகமான வெப்பம் இச்சுற்றில் ஏற்படும். இதனால், தீவிபத்து ஏற்படக் கூடும்.



படம் 1.15 குறுக்கு மின்சுற்று

இதனைத் தவிர்ப்பதற்கு மின் உருகு இழை (Fuse wire), மின்சுற்றினைத் துண்டிக்கும் அமைப்பு (Main Circuit Breaker) , மற்றும் மின் கசிவுச் சுற்று துண்டிக்கும் அமைப்பு (ELCB) ஆகியவை பயன்படுகிறது.

1.4.11 மின் உருகு இழை (Fuse Wire)

குறுக்கு மின்சுற்றினால் ஏற்படும் தீவிபத்தினைத் தவிர்ப்பதற்குக் குறைந்த உருகு நிலை கொண்ட (Low melting point) தகரப் பூச்சு பூசப்பட்ட மெல்லிய தாமிரக்கம்பிகள் (Tin coated copper wires) மின் சுற்றுடன் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்படுகிறது. குறுக்கு மின்சுற்று அல்லது, அளவுக்கு அதிகமான பளு ஏற்படும் பொழுது (Overload) வெப்பம் அதிகமாகி, இக்கம்பிகள் உருகி மின்சுற்றினைத் துண்டிக்கிறது. படம் 1.16 ஐ பார்க்கவும்.

இதனால் குறுக்கு மின்சுற்று, திறந்த மின்சுற்றாகி,அதிகமின்னோட்டம்தொடர்ச்சியாகப் பாய்வது தடுக்கப்படுகிறது. இதனால் தீவிபத்து தவிர்க்கப்படுகிறது. மின் உருகு இழை 1 A, 2 A, 5A மற்றும் 10A அளவுகளில் கிடைக்கிறது. தற்காலங்களில் மின் உருகு இழைகளுக்குப் பதிலாக, மின்சுற்றினைத் துண்டிக்கும் அமைப்பு (MCB) பயன்படுத்தப்படுகிறது.

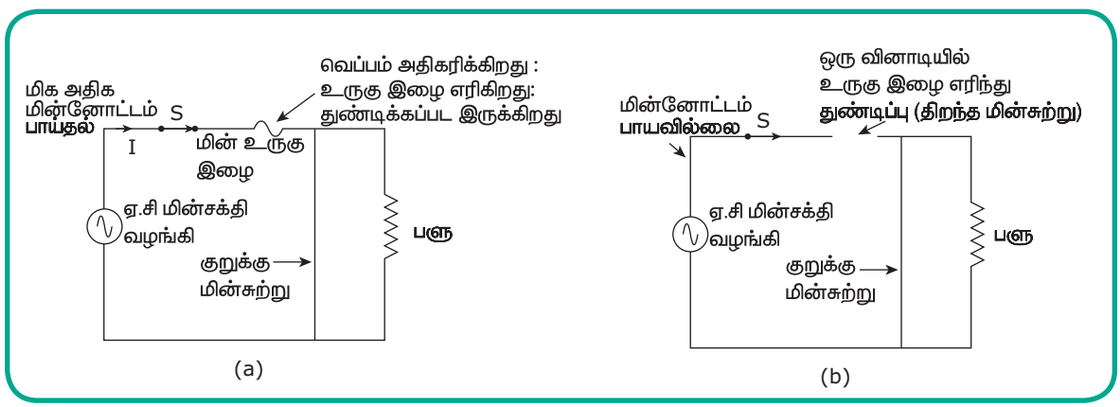
2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருவள்ளுவர், அளவுக்கு அதிகமான பளுவால் (overload) என்ன விளைவு ஏற்படும் என்பதை விளக்கும் வகையில் பின்வரும் குறளில் இயம்புகிறார்.

பீலிபெய் சாகாடும் அச்சுஇறும் அப்பண்டம்
சால மிகுத்துப் பெயின் *#குறள்:475*

பொழிப்பு: *மயிலிறகு ஏற்றிய வண்டியே ஆனாலும், அந்தப் பண்டமும் அளவோடு ஏற்றாமல் அளவு கடந்து மிகுதியாக ஏற்றினால் வண்டியின் அச்சு முறியும்.*

1.4.12 பகுதி குறுக்கு மின்சுற்று (Partial Short circuit)

மின்மாற்றி மற்றும் சுருள்கள் (coils) ஆகியவற்றின் ஒரு சில சுற்றுகளில் (windings) மட்டும் குறுக்குச் சுற்று ஏற்பட்டால், அது பகுதிக் குறுக்குச் சுற்று எனப்படுகிறது. இதனால் அதிகப் பளு (overload) ஏற்படும். இக்குறைபாட்டினைப் பல அளவை மானி சோதனையின் மூலம் கூடக் கண்டறிய இயலாது. பகுதிக் குறுக்குச் சுற்றினால், சிறு தீவிபத்து ஏற்படக் கூடும்.



படம் 1.16 மின் உருகு இழை பயன்படுத்தப்பட்ட சுற்று

EE_Tamil_Chapter 01.indd 10 11/10/2020 12:53:17 PM